

Nombre: _____ Legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	Total
Puntos	2½	2½	2½	2½	10
Calificación					

Todo debe estar justificado.

1. Considere la siguiente ecuación diferencial ordinaria

$$\frac{dx}{dt} = x \times t \quad \text{para } t > 0, \quad (1)$$

con $x(0) = 1$.

- (a) (½ pto.) Use el método de Heun para resolver numéricamente la ecuación diferencial para $t \in [0, 0.1]$. Use $\Delta t = 0.1$. Llene la tabla con cinco dígitos luego del punto decimal.
- (b) (1 pto.) Repita el ejercicio anterior usando $\Delta t = 0.05$.
- (c) (1 pto.) Estime el error global (en $t = 0.1$) cuando el paso es $\Delta t = 0.1$.

t_k	$x_k^{(a)}$ $\Delta t = 0.10$	$x_k^{(b)}$ $\Delta t = 0.05$
0.00	1.00000	1.00000
0.05	XXXXXXXXXXXXXXX	
0.10		

2. (2½ ptos.) Se desean ajustar los puntos de la siguiente tabla a la ecuación
- $y = ax + b$
- usando cuadrados mínimos.

x_k	y_k
-1	1
0	10
+2	20

Resuelva usando descomposición QR.

3. Considere los puntos del ejercicio anterior.

- (a) (1 pto.) Usando polinomios de Lagrange, encuentre un polinomio $p(x)$ que pase por dichos puntos. Escriba dicho polinomio como $p(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$.
- (b) (1½ ptos.) Asuma que los valores y_k provienen de una función $g(x) \in C^3$ y que $|g'''(x)| < 1 \forall x \in (-2, 3)$. Luego, estime una cota para $|g(x) - p(x)|$ con $x \in (-1, +2)$.
4. (2½ ptos.) Considere la función $f(x, y) = (x - 2)^4 + (y - x)^4$. Realice un paso del método de máximo descenso (*Steepest Descent*) para encontrar el mínimo de dicha función comenzando con $(x_0, y_0) = (+1, -1)$. Para la búsqueda lineal, utilice el método de aproximación cuadrática, sin normalizar la dirección de búsqueda.